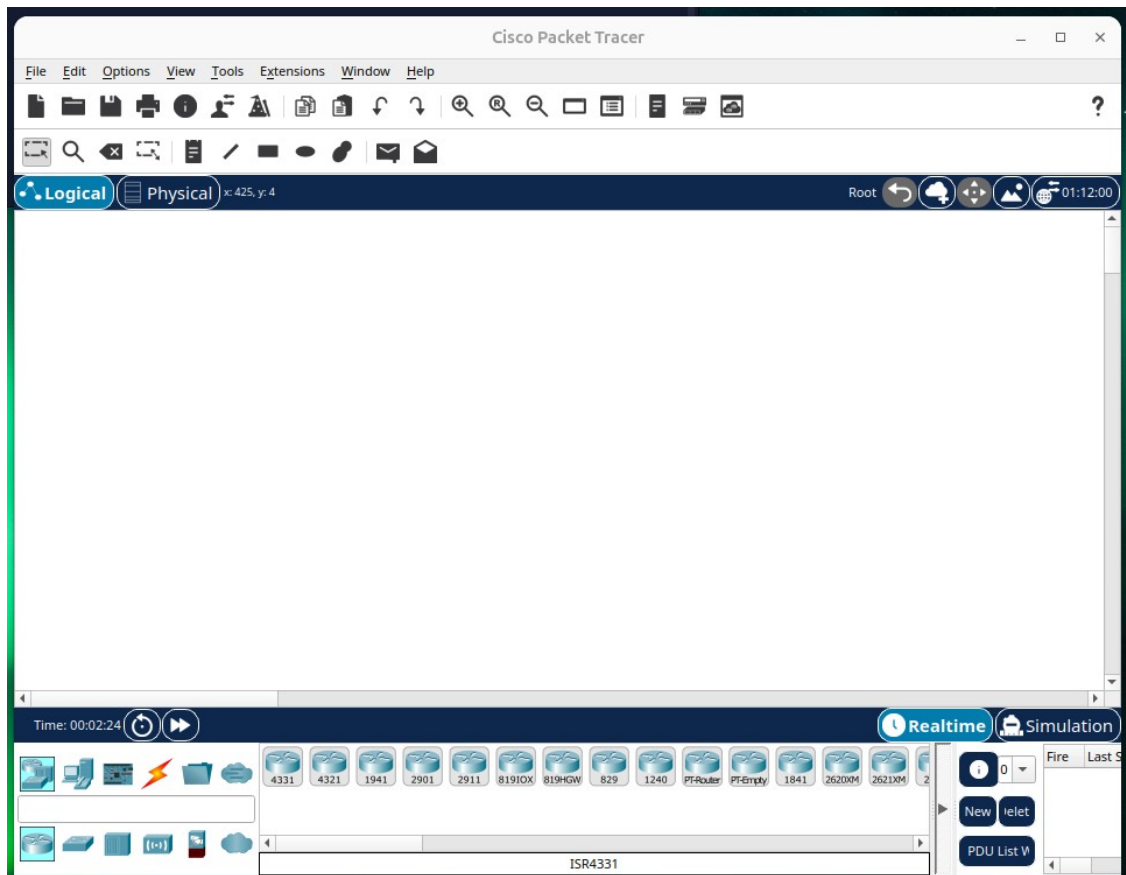


Compte rendu TP6

Diazenza Mouada Regis Japhet

1.



En haut:

- La barre de menu classique (File, Edit, Options ...)
- La barre de menu principal comportant les fonctionnalités de base de gestion de fichier, d'impression, de zoom ...
- La barre d'outils comportant les outils minimaux nécessaires

En bas:

- Le choix du type de matériel (Ordinateurs, routeurs, connexions ...)
- Le choix du matériel en fonction du type
- Le résultat de l'échange des données

2. Les types de matériels :

-Périphériques réseaux

-Terminaux

-Composants

-Câbles

-Divers

-Connexion multi-utilisateur

3. Types de matériels et sous-types :

-Périphériques réseaux : Routeurs, Switches, Hubs, Périphériques sans-fil, Sécurité, Wan emulation

-Terminaux : Terminaux, Maison, Ville intelligente, Industrie, Réseau électrique

- Composants : Cartes microcontrôleurs, Ordinateur à carte unique(SBC Board), thing

-Câbles: Câbles, Câblage structuré*

4.



1- Câble console

2- Câble RJ45 droit

3- Câble RJ45 croisé

Réseau peer to peer

Nom de l'interface RJ45 de PC0 : PT-HOST-NM-1CFE

Des flèches rouges apparaissent sur le câble

Conclusion : Les deux appareils ne sont pas capables de se communiquer

Pour qu'elles puissent communiquer il faut les connecter à l'aide d'un câble RJ45 croisé

```
Ping statistics for 192.168.100.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Average = 0 ms

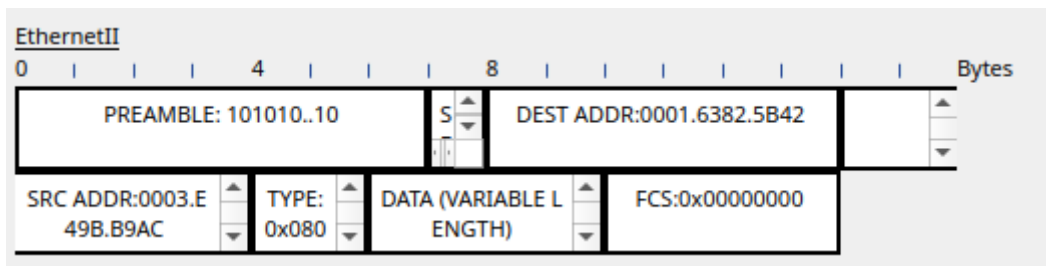
Ping statistics for 192.168.100.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Average = 0 ms
```

Modèle OSI

Couche 1(Physique) : Celle qui concerne les supports de transmissions connecté aux ports FastEthernet0 des deux PC

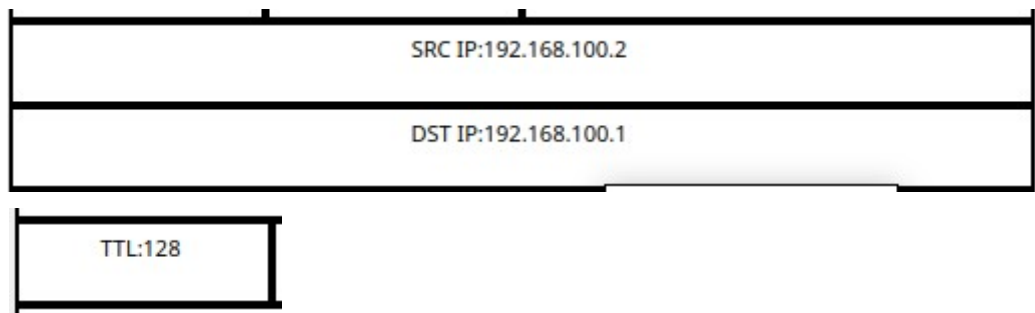
Couche 2(liaison) : Délimite les trames et transforme la couche physique en une liaison sans erreur

Couche 3(Réseau) : Routage des paquets



Adresse MAC de destination:0001.6382.5B42

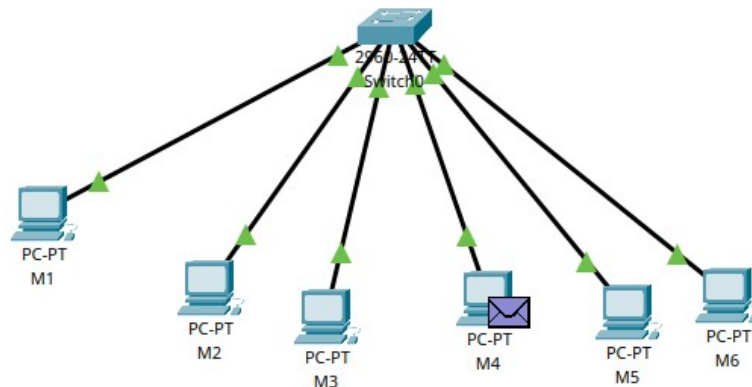
Adresse MAC source : 0003.E49B.B9AC



LE COMMUTATEUR

Les flèches vertes apparaissent sur toutes les connexions

Parce que



Le message a été envoyé car les deux hôtes sont sur un même réseau

Modèle OSI

Couche 1(Physique) : Celle qui concerne les supports de transmissions connecté aux ports FastEthernet0 des deux PC

Couche 2(liaison) : Délimite les trames et transforme la couche physique en une liaison sans erreur

Couche 3(Réseau) : Routage des paquets

Couche 3 : ICMP Message Type: 8

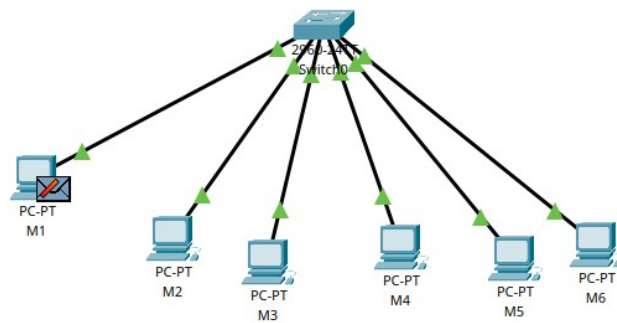


TTL:128

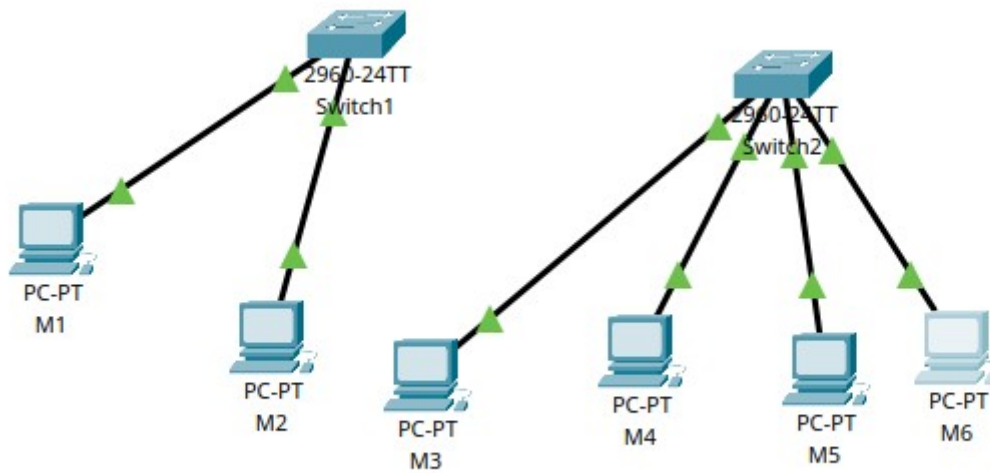
SRC IP:172.31.10.4

DST IP:172.31.10.1

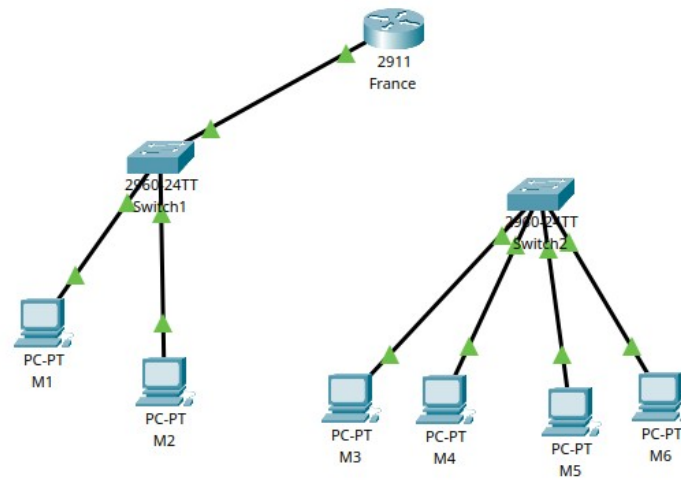
Modification de l'adresse IPv4 de M4



Le message n'a pas été envoyé car les deux hôtes ne sont plus dans un même réseau



Non car les deux hôtes ne font pas partie d'un même réseau



```

Command Prompt

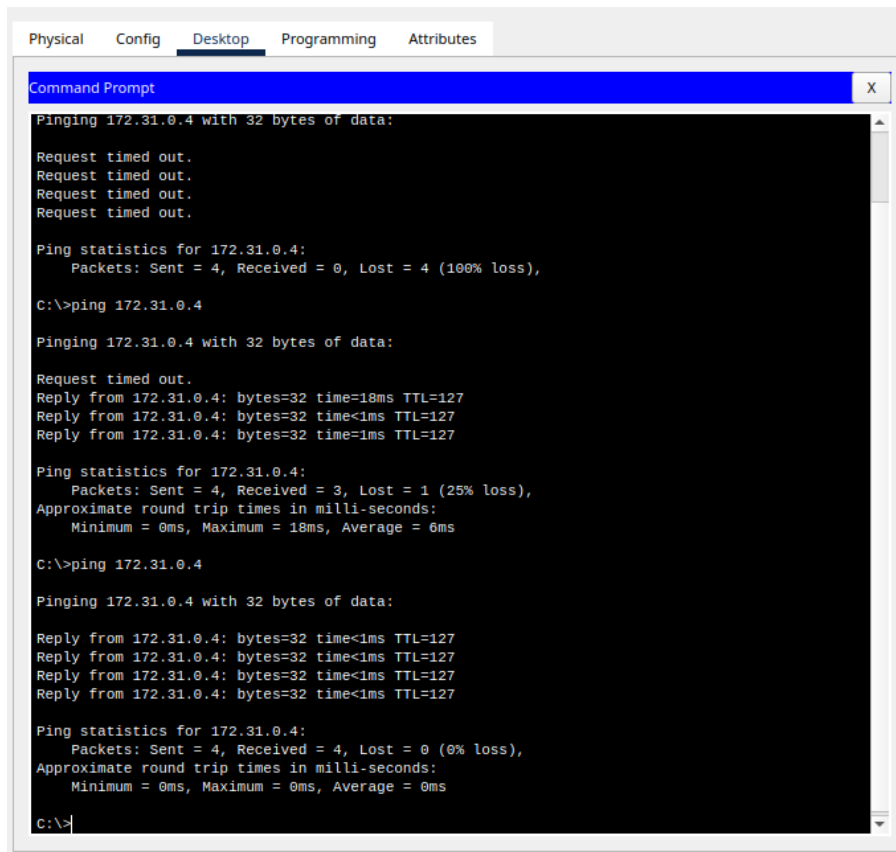
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
```

Static	MAC Address	00E0.F7A7.6602
RIP	IP Configuration	
SWITCHING	IPv4 Address	172.31.255.254
VLAN Database	Subnet Mask	255.255.0.0
INTERFACE	Tx Ring Limit	
GigabitEthernet0/0		10
GigabitEthernet0/1		
GigabitEthernet0/2		



```
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
Pinging 172.31.0.4 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.31.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.31.0.4

Pinging 172.31.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.31.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 6ms

C:\>ping 172.31.0.4

Pinging 172.31.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

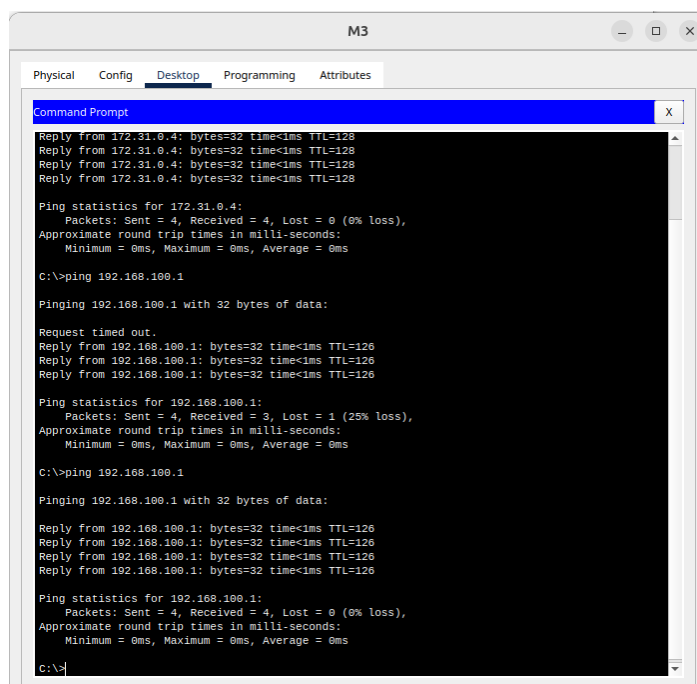
Ping statistics for 172.31.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Les appareils des deux réseaux communiquent car le routeur, en couche 3, utilise sa table de routage interne pour transférer les paquets entre les deux réseaux.

LE ROUTEUR (épisode 2)

On clique sur le routeur et ensuite sur l'onglet Config > Interface et on prend l'interface concernée (GigabitEthernet0/1 dans notre cas) et on attribue une adresse disponible sur la plage du réseau 10.0.0.0/8 à l'interface de chaque routeur



```
M3
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.31.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.31.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

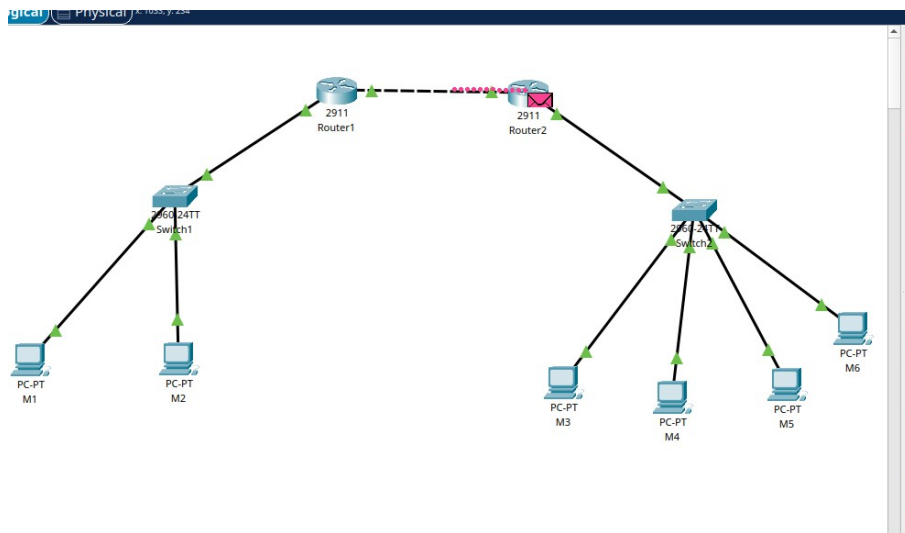
C:\>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```



Root [Icons] 04:34:00

Simulation Panel

Event List

#	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
👁	0.001	M1
	0.002	Switch1
	0.003	Router1
	0.004	Router2
	0.005	Switch2
	0.006	M4
	0.007	Switch2
	0.008	Router2
	0.009	Router1
	0.010	Switch1

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.010 s

Play Controls

[Previous] [Play] [Next]

[Progress Bar]

Event List Filters - Visible Events

ACL Filter, ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IPSec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, RADIUS, REP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None